

# आधुनिक तंत्रज्ञान

आधुनिक तंत्रज्ञान म्हणजे वैज्ञानिक ज्ञान व कौशल्याचा वापर करून मानवी जीवन अधिक सोपे, वेगवान व सुकर बनवण्यासाठी निर्माण केलेली नवी उपकरणे, प्रणाली व पद्धती होय.

## 1. माहिती तंत्रज्ञान (Information Technology)

- संगणक, सॉफ्टवेअर, इंटरनेट यांच्या मदतीने माहिती तयार करणे, साठवणे, प्रक्रिया करणे व पाठवणे.
- उदाहरणे : संगणक, लॅपटॉप, इंटरनेट, ई-मेल, क्लाउड स्टोरेज.



## 2. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence - AI)

- संगणक प्रणालीला मानवी बुद्धिमत्तेसारखे विचार व निर्णय घेण्याची क्षमता देणारे तंत्रज्ञान.
- उदाहरणे : चेहरा ओळख प्रणाली, चॅटबॉट, स्वयंचलित वाहने, व्हॉईस असिस्टंट.



## 3. इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT)

- विविध उपकरणांना इंटरनेटशी जोडून त्यांच्यात माहितीची देवाण-घेवाण करण्याची प्रणाली.
- उदाहरणे : स्मार्ट घर, स्मार्ट घडयाळ, स्मार्ट शेती, औद्योगिक सेन्सर.



## 4. रोबोटिक्स (Robotics)

- यांत्रिक व संगणकीय घटकांचा वापर करून मानवी कामे करणारे रोबोट तयार करणे.
- उदाहरणे : औद्योगिक रोबोट, शस्त्रक्रिया रोबोट, घरगुती सहाय्यक रोबोट.



## 5. क्लाउड कॉम्प्युटिंग (Cloud Computing)

- इंटरनेटच्या माध्यमातून डेटा साठवणे, सॉफ्टवेअर चालवणे व सेवा पुरवणे.
- फायदे : खर्च कमी, डेटा कुठूनही वापरता येतो, सुरक्षा जास्त.



## 6. 3D प्रिंटिंग

- संगणक डिझाइनच्या आधारे 3D वस्तू थरावर थर तयार करणारे तंत्रज्ञान.
- उपयोग : वैद्यकीय उपकरणे, मॉडेल्स, अवयवांची प्रतिकृती, शैक्षणिक साहित्य.



## 7. आधुनिक तंत्रज्ञानाची उदाहरणे व उपयोग

| तंत्रज्ञान                             | उदाहरणे                                      | मुख्य उपयोग                                                       |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ड्रोन तंत्रज्ञान                       | कृषी ड्रोन, सर्वेक्षण ड्रोन, ड्रोन डिलिव्हरी | शेती फवारणी, नकाशे तयार करणे, मालाची जलद वितरण, आपत्ती व्यवस्थापन |
| नॅनो तंत्रज्ञान                        | नॅनो औषधे, नॅनो कोटिंग, नॅनो सेन्सर          | रोग निदान, पाणी शुद्धीकरण, मजबूत साहित्य, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे     |
| बायोटेक्नॉलॉजी                         | जनुक संशोधन, GM पिके, लस निर्मिती            | रोग उपचार, सुधारित पिके, अन्न उत्पादन व संरक्षण                   |
| ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान                    | क्रिप्टोकरन्सी, स्मार्ट करार, डिजिटल पडताळणी | सुरक्षित व्यवहार, डेटा पारदर्शकता, बँकिंग व आर्थिक सेवा           |
| आभासी वास्तव (VR) व वर्धित वास्तव (AR) | VR हेडसेट, AR ॲप्स                           | शिक्षण, वैद्यकीय प्रशिक्षण, गेम्स, पर्यटन व मार्केटिंग            |
| सौर ऊर्जातंत्रज्ञान                    | सोलर पॅनेल, सोलर कुकर, सोलर पंप              | वीज निर्मिती, पाणी पंपिंग, स्वयंपाक, पर्यावरण संरक्षण             |
| स्वयंचलित वाहने                        | सेल्फ ड्रायव्हिंग कार, इलेक्ट्रिक वाहने      | वाहतूक सुरक्षितता, इंधन बचत, पर्यावरणपूरक प्रवास                  |

## 8. फायदे

- मानवी जीवन अधिक सोपे व वेगवान होते.
- वेळ, श्रम व खर्चाची बचत होते.
- उत्पादनक्षमता व अचूकता वाढते.
- नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतात.
- आरोग्य, शिक्षण, शेती, उद्योग या क्षेत्रात मोठी प्रगती होते.



## 9. मर्यादा

- तंत्रज्ञानाचा गैरवापर होऊ शकतो.
- बेरोजगारी वाढण्याची शक्यता.
- खाजगी माहितीची सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते.
- जास्त खर्च व तांत्रिक कौशल्याची गरज.



## 10. निष्कर्ष

- आधुनिक तंत्रज्ञान हे मानवाच्या प्रगतीचे महत्वाचे साधन आहे.
- याचा सुयोग्य व जबाबदारीने वापर केल्यास समाजाचा सर्वांगीण विकास होतो.
- भारताचा विकास साधण्यासाठी विज्ञान व तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर करणे आवश्यक आहे.



ज्ञान हेच खरे सामर्थ्य ! तंत्रज्ञानाचा उपयोग करा, प्रगतीच्या दिशेने पुढे चला !!





# उपग्रह

उपग्रह म्हणजे एखादी वस्तू जी नैसर्गिक किंवा कृत्रिमरित्या पृथ्वीभोवती किंवा इतर आकाशीय वस्तूभोवती एका ठराविक कक्षक्षेप फिरत असते.

## 1. उपग्रह म्हणजे काय ?

- जो पृथ्वी किंवा इतर ग्रह, उपग्रहाभोवती फिरतो त्याला उपग्रह म्हणतात.
- उपग्रह स्वतः प्रकाश निर्माण करत नाही, तर सूर्याच्या प्रकाशाचे परावर्तन करतो.
- कृत्रिम उपग्रह मानवाने तयार केला असून त्याचे विविध उपयोग आहेत.



## 2. उपग्रहांचे प्रकार

### (अ) नैसर्गिक उपग्रह

- जे नैसर्गिकरित्या तयार झाले आहेत.
- उदा.: चंद्र (पृथ्वीचा उपग्रह)

### (ब) कृत्रिम उपग्रह

- जे मानवाने तयार केले आहेत.
- उदा.: आर्यभट्ट, INSAT

## 3. उपग्रहांचे कक्षा (Orbits)

| कक्षा                          | उंची (सु.)             | कालावधी           | उपयोग                                                                                                                | उदा.                      |
|--------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1. निम्न पृथ्वी कक्षा (LEO)    | 160 ते 2,000 कि.मी.    | 90 ते 120 मिनिटे  | <ul style="list-style-type: none"> <li>पृथ्वीचे निरीक्षण</li> <li>हवामान अभ्यास</li> <li>बैज्ञानिक संशोधन</li> </ul> | IRS, Cartosat ResourceSat |
| 2. मध्यम पृथ्वी कक्षा (MEO)    | 2,000 ते 35,786 कि.मी. | 2 ते 12 तास       | <ul style="list-style-type: none"> <li>नेव्हिगेशन (GPS)</li> <li>संप्रेषण</li> </ul>                                 | GPS, Galileo              |
| 3. भूस्थिर कक्षा (GEO)         | 35,786 कि.मी.          | 24 तास            | <ul style="list-style-type: none"> <li>दूरसंचार, टी.व्ही. प्रसारण</li> <li>हवामान अंदाज</li> </ul>                   | INSAT, GSAT               |
| 4. ध्रुवीय कक्षा (Polar Orbit) | 500 ते 900 कि.मी.      | 100 ते 120 मिनिटे | <ul style="list-style-type: none"> <li>नकाशे तयार करणे</li> <li>पृथ्वीचा अभ्यास</li> </ul>                           | IRS, Oceansat             |

## 4. भारताचे प्रमुख उपग्रह

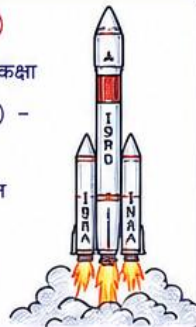
| उपग्रह                  | प्रक्षेपण वर्ष | उपयोग                                  |
|-------------------------|----------------|----------------------------------------|
| आर्यभट्ट                | 1975           | भारताचा पहिला उपग्रह; वैज्ञानिक प्रयोग |
| भास्कर - I              | 1979           | पृथ्वी निरीक्षण, हवामान अभ्यास         |
| INSAT-1B                | 1983           | दूरसंचार, टी.व्ही., हवामान सेवा        |
| IRS-1A                  | 1988           | दूरसंवेदन (Remote Sensing)             |
| IRS-P6 (Resourcesat-2A) | 2011           | उच्च दर्जाची पृथ्वी प्रतिमा            |
| GSAT-11                 | 2018           | दूरसंचार, डीटीएच सेवा                  |
| Chandrayaan-2 (Orbiter) | 2019           | चंद्राचा अभ्यास                        |
| EMISAT                  | 2022           | विद्युत चुंबकीय निरीक्षण               |

## 5. उपग्रहांचे प्रमुख उपयोग

- ☆ दूरसंचार - फोन, टी.व्ही., रेडिओ प्रसारण
- ☆ हवामान अंदाज - चक्रीवादळ, पाऊस, तापमान अंदाज
- ☆ नेव्हिगेशन - GPS द्वारे स्थान निश्चिती
- ☆ दूरसंवेदन (Remote Sensing) - नकाशे तयार करणे, शेती, वने, पाणी संसाधने यांचा अभ्यास
- ☆ संरक्षण व गुप्तचर कार्य - सीमारेषा निरीक्षण
- ☆ आपत्ती व्यवस्थापन - पूर, भूकंप, चक्रीवादळ इत्यादी आपत्तींची माहिती.

## 6. उपग्रह प्रक्षेपण यान (Launch Vehicles)

- PSLV (Polar Satellite Launch Vehicle) - ध्रुवीय कक्षा
- GSLV (Geosynchronous Satellite Launch Vehicle) - भूस्थिर कक्षा
- GSLV Mk-III / LVM3 - जड उपग्रह व मानवरहित मोहिमांसाठी
- SSLV (Small Satellite Launch Vehicle) - लहान उपग्रहांसाठी



## 7. महत्वाच्या गोष्टी

- ★ INSAT मालिका - दूरसंचार व हवामान सेवा.
- ★ IRS मालिका - पृथ्वी निरीक्षण उपग्रह.
- ★ भूस्थिर कक्षा (GEO) मध्ये उपग्रह नेहमी पृथ्वीच्या एका बिंदूच्या वर स्थिर दिसतो.
- ★ भारताचे उपग्रह ISRO द्वारे प्रक्षेपित केले जातात.
- ★ ISRO चे मुख्यालय - बेंगलुरु, कर्नाटक.



★ लक्षात ठेवा : उपग्रहांनी मानवी जीवन अधिक सोयीस्कर, सुरक्षित आणि प्रगत केले आहे. ते विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीचे महत्वपूर्ण साधन आहे.





# अवकाश संशोधन (ISRO)

भारतीय अवकाश संशोधन संस्था (ISRO) ही भारताची राष्ट्रीय अवकाश संस्था असून तिचे मुख्यालय बंगलुरु (कर्नाटक) येथे आहे.

## 1. स्थापना व मुख्यालय

- स्थापना : 15 ऑगस्ट 1969
- संस्थापक : डॉ. विक्रम साराभाई
- मुख्यालय : बंगलुरु, कर्नाटक
- धोषवाक्य : 'सत्यमेव जयते'  
(सत्याचा विजय होवो)

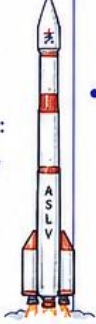
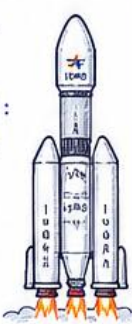


## 2. उद्दिष्टे

- अवकाश तंत्रज्ञानाचा शांततामय उपयोग करणे.
- उपग्रहांच्या साहाय्याने संग्रहण, हवामान, शिक्षण, नैसर्गिक संसाधनांचे सर्वेक्षण इ. क्षेत्रात मदत करणे.
- स्वदेशी तंत्रज्ञान विकसित करणे.
- अवकाश संशोधन व अन्वेषण करणे.



## 3. प्रमुख प्रक्षेपण वाहने (Launch Vehicles)

| SLV-3                                                                                                                                                                                                                    | ASLV                                                                                                                                                                                                                 | PSLV                                                                                                                                                                                                           | GSLV Mk-II                                                                                                                                                                                                                | GSLV Mk-III (LVM3)                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>भारताचे पहिले उपग्रह प्रक्षेपण वाहन.</li> <li>पहिला यशस्वी प्रक्षेपण : 18 जुलै 1980</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>प्रक्षेपण क्षमता वाढविण्यासाठी विकसित.</li> <li>पहिला प्रक्षेपण : 24 मार्च 1987</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>बहुउद्देशीय प्रक्षेपण वाहन.</li> <li>अनेक उपग्रह यशस्वीरित्या प्रक्षेपित.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>दूरस्थ उपग्रहांसाठी (Geosynchronous) उपयुक्त.</li> <li>पहिला प्रक्षेपण : 8 मे 2001</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>भारताचे सर्वात शक्तिशाली प्रक्षेपण वाहन.</li> <li>पहिला प्रक्षेपण : 5 जून 2017</li> </ul>  |

## 4. प्रमुख उपग्रह

| उपग्रह                    | उपयोग                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| आर्यभट्ट (1975)           | भारताचा पहिला उपग्रह.                         |
| भास्कर - I (1979)         | पृथ्वी निरीक्षण, संसाधन सर्वेक्षण.            |
| INSAT मालिका (1983 पासून) | संग्रहण, हवामान अंदाज.                        |
| IRS मालिका (1988 पासून)   | पृथ्वी निरीक्षण, शेती, जलसंपदा, वन सर्वेक्षण. |
| चंद्रयान - 1 (2008)       | चंद्राचा अभ्यास, पाण्याचा शोध.                |
| मंगलयान (2013)            | मंगळ ग्रहाचा अभ्यास.                          |
| चंद्रयान - 2 (2019)       | चंद्राचा सखोल अभ्यास.                         |
| चंद्रयान - 3 (2023)       | चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर यशस्वी लँडिंग.     |
| आदित्य - L1 (2023)        | सूर्याचा अभ्यास (L1 बिंदूवर).                 |

## 5. महत्त्वपूर्ण मोहिमा (Missions)

- 1975 - आर्यभट्ट : भारताचा पहिला उपग्रह प्रक्षेपित.
- 1980 - रोहिणी (SLV-3) : भारताचे पहिले स्वदेशी प्रक्षेपण वाहन.
- 2008 - चंद्रयान-1 : चंद्रावर पाण्याच्या बर्फाचे अस्तित्व शोधले.
- 2013 - मंगलयान (Mars Orbiter Mission) : पहिल्याच प्रयत्नात यश, भारत आशियातील पहिले देश ठरले.
- 2017 - एकाच वेळी 104 उपग्रह प्रक्षेपण (PSLV-C37) : जागतिक विक्रम.
- 2019 - चंद्रयान-2 : ऑर्बिटर यशस्वी, लँडर संपर्क तुटला.
- 2023 - चंद्रयान-3 : चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर यशस्वी सॉफ्ट लँडिंग.
- 2023 - आदित्य-L1 : सूर्याच्या अभ्यासासाठी प्रक्षेपित.



## 6. इस्रोची केंद्रे (Centers)

- ISRO मुख्यालय - बंगलुरु
- Vikram Sarabhai Space Centre (VSSC) - तिरुवनंतपुरम
- Satish Dhawan Space Centre (SDSC SHAR) - श्रीहरिकोटा
- ISRO Propulsion Complex (IPRC) - महेंद्रगिरी
- ISRO Satellite Centre (ISAC) - बंगलुरु
- National Remote Sensing Centre (NRSC) - हैदराबाद
- Liquid Propulsion Systems Centre (LPSC) - तिरुवनंतपुरम



## 7. इतर महत्वाची माहिती

- ISRO ने कमी खर्चात उच्च तंत्रज्ञान विकसित करून जगात आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.
- PSLV हे जगातील सर्वात विश्वासार्ह प्रक्षेपण वाहनांपैकी एक मानले जाते.
- भारतातील उपग्रह सेवा - दूरदर्शन प्रसारण, दूरध्वनी, हवामान अंदाज, GPS सहाय्य, आपत्ती व्यवस्थापन, शेती, शिक्षण इ.
- ISRO चे यश - स्वदेशी क्षमता, वैज्ञानिकांची मेहनत आणि कमी खर्च.



## ★ लक्षात ठेवा :

ISRO चे ध्येय आहे - 'अवकाश तंत्रज्ञानाचा शांततामय उपयोग करून भारताच्या सर्वांगीण विकासात योगदान देणे.'





# महत्वाचे शोध

मानवाच्या जीवनात मोठा बदल घडवून आणणारे आणि विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीसाठी मोलाचे ठरलेले महत्वाचे शोध खाली दिले आहेत.

| अ. क्र. | शोध / शोधाचा प्रकार          | शोध / संशोधक               | वर्ष             | उपयोग / महत्त्व                                              | चित्र |
|---------|------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|-------|
| 1.      | चाक (Wheel)                  | मानवाने शोधले              | सु. इ.स.पू. 3500 | वाहतूक सुलभ झाली, गाड्या बनविता आल्या.                       |       |
| 2.      | लेखनकला (Writing)            | सुमेरियन लोक               | सु. इ.स.पू. 3200 | माहिती जतन व आदान-प्रदान करण्यास मदत.                        |       |
| 3.      | कागद (Paper)                 | चीनचे त्साई लुन (Cai Lun)  | 105 इ.स.         | लेखन, छपाई व शिक्षणाचा विस्तार झाला.                         |       |
| 4.      | छापखाना (Printing Press)     | योहान्स गुटेनबर्ग (जर्मनी) | 1440             | ज्ञानाचा प्रसार वेगाने झाला, पुस्तकांची निर्मिती सुलभ झाली.  |       |
| 5.      | दूरदर्शक (Telescope)         | गॅलिलिओ गॅलिले             | 1608             | आकाशातील ग्रह-तान्यांचा अभ्यास शक्य झाला.                    |       |
| 6.      | सूक्ष्मदर्शक (Microscope)    | अँटनी व्हॉन ल्युवेनहाक     | 1674             | अतिसूक्ष्म जिवांचे निरीक्षण करता आले.                        |       |
| 7.      | वाफेचे इंजिन (Steam Engine)  | जेम्स वॉट (स्कॉटलंड)       | 1769             | औद्योगिक क्रांतीस चालना, कारखाने व वाहतूक क्षेत्रात क्रांती. |       |
| 8.      | विद्युत बल्ब (Electric Bulb) | थॉमस अल्वा एडिसन (अमेरिका) | 1879             | अंधार दूर झाला, प्रकाशयुगाची सुरुवात.                        |       |
| 9.      | दूरध्वनी (Telephone)         | अलेक्झांडर ग्राहम बेल      | 1876             | दूरचे बोलणे शक्य झाले, संचार साधनात क्रांती.                 |       |
| 10.     | रेडिओ (Radio)                | गुनिलिएल्मो मार्कोनी       | 1895             | ध्वनी लहरींद्वारे संदेश प्रेषण शक्य झाले.                    |       |
| 11.     | विमान (Aeroplane)            | राइट बंधू (अमेरिका)        | 1903             | हवाई प्रवास शक्य झाला, वेळ व अंतराची बचत.                    |       |
| 12.     | पेनिसिलीन (Penicillin)       | डॉ. अलेक्झांडर फ्लेमिंग    | 1928             | प्रतिजैविकांचा शोध, अनेक रोगांवर उपचार शक्य झाले.            |       |
| 13.     | डी.एन.ए.ची रचना (DNA)        | वॉटसन आणि क्रिक            | 1953             | जनुकांच्या रचना समजल्या, जैवतंत्रज्ञानाला चालना.             |       |
| 14.     | इंटरनेट (Internet)           | विकास - ARPANET (अमेरिका)  | 1960 चे दशक      | माहितीचा महासागर, जग एक गाव बनले.                            |       |
| 15.     | मोबाईल फोन (Mobile Phone)    | मार्टिन कूपर (Motorola)    | 1973             | संचार क्रांती, माहिती हातात येउन सोपे झाले.                  |       |

## (अ) इतर महत्वाचे शोध

- ★ एक्स-रे (X-Ray) - विल्हेम कॉनरॅड रॉन्गेन, 1895
- ★ रेडियम - मेरी क्युरी व पियर क्युरी, 1898
- ★ टी.व्ही. (Television) - जे. एल. बेयरड, 1925
- ★ संगणक (Computer) - चार्ल्स बैबेज (कल्पना), आधुनिक संगणक - 1940 नंतर
- ★ अवकाश उपग्रह (Satellite) - स्पुटनिक-1, रशिया, 1957
- ★ भारतीय अंतराळ संस्था (ISRO) - स्थापना 1969



## (ब) महत्त्व

- ❖ या शोधांमुळे मानवी जीवन अधिक सोपे, सुरक्षित व सुखी झाले.
- ❖ ज्ञान, विज्ञान, उद्योग, शेती, आरोग्य, वाहतूक व संचार यात प्रगती झाली.
- ❖ देशाचा सर्वांगीण विकास आणि प्रगती होण्यास मदत झाली.



★ निष्कर्ष : वैज्ञानिकांच्या संशोधनामुळे मानवाच्या जीवनात क्रांतिकारी बदल घडून आले. विज्ञान व तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर केल्यास देशाचा विकास वेगाने होईल.





# भारतातील वैज्ञानिक

भारतातील अनेक वैज्ञानिकांनी विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय संशोधन करून देशाचे नाव जगात उज्ज्वल केले आहे. खाली काही प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक व त्यांचे योगदान दिले आहे.

| अ.क्र. | वैज्ञानिकाचे नाव                          | क्षेत्र          | महत्वाचे योगदान / शोध                                                                                           | सन्मान / पुरस्कार                                                      | चित्र                                                                                 |
|--------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.     | डॉ. सी. व्ही. रमण<br>(1888-1970)          | भौतिकशास्त्र     | • रमण परिणाम (Raman Effect) शोधला.<br>• प्रकाशाच्या प्रकीर्णनावरील संशोधन.                                      | • नोबेल पारितोषिक (1930)<br>• भारत रत्न (1954)                         |    |
| 2.     | डॉ. होमी जहाँगीर भाभा (1909-1966)         | अणु ऊर्जा        | • भारतातील अणु कार्यक्रमाचे जनक.<br>• टाटा मूलभूत संशोधन संस्था (TIFR) स्थापना.<br>• अणुऊर्जा आयोगाचे संस्थापक. | • पद्म भूषण (1954)<br>• भारत रत्न (1966)                               |    |
| 3.     | डॉ. विक्रम साराभाई<br>(1919-1971)         | अंतराळ संशोधन    | • भारतीय अंतराळ कार्यक्रमाचे जनक.<br>• ISRO ची स्थापना.<br>• भास्कर, आर्यभट, रोहिणी उपग्रह प्रकल्प.             | • पद्म भूषण (1966)<br>• मरणोत्तर भारत रत्न (1972)                      |    |
| 4.     | डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम<br>(1931-2015) | अंतराळ व संरक्षण | • क्षेपणास्त्र प्रकल्पाचे जनक.<br>• अग्नी, पृष्ठी, आकाश, नाग इ. क्षेपणास्त्रे.<br>• भारताचे 11 वे राष्ट्रपती.   | • भारत रत्न (1997)<br>• पद्म भूषण (1981)<br>• पद्म विभूषण (1990)       |    |
| 5.     | डॉ. मेघनाद साहा<br>(1893-1956)            | खगोलशास्त्र      | • 'साहा आयनीकरण सिद्धांत' दिला.<br>• ताऱ्यांच्या वायुमंडळाच्या अभ्यासात योगदान.                                 | • पद्म भूषण (1954)                                                     |   |
| 6.     | डॉ. शांतिस्वरूप भटनागर (1894-1955)        | रसायनशास्त्र     | • रासायनिक संशोधनात महत्वाचे योगदान.<br>• CSIR चे संस्थापक महाअंचालक.<br>• शुष्ककरण व गम संशोधन.                | • पद्म भूषण (1941)<br>• मरणोत्तर भारत रत्न (1955)                      |  |
| 7.     | डॉ. हरगोविंद खुराना<br>(1922-2011)        | जीवरसायनशास्त्र  | • जनुकीय कोडवर संशोधन.<br>• प्रथिन संश्लेषणात योगदान.                                                           | • नोबेल पारितोषिक (1968)<br>• पद्म विभूषण (1969)<br>• भारत रत्न (2008) |  |
| 8.     | डॉ. एम.एस. स्वामिन्याथन<br>(1925-2023)    | कृषी शास्त्र     | • हरित क्रांतीचे जनक.<br>• उच्च उत्पादक वाणांची निर्मिती.<br>• अन्नसुरक्षा व शाश्वत कृषीत योगदान.               | • पद्म भूषण (1972)<br>• पद्म विभूषण (1989)<br>• भारत रत्न (1999)       |  |
| 9.     | डॉ. सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर<br>(1910-1995) | खगोलभौतिकी       | • 'चंद्रशेखर मर्यादा' (Chandrasekhar Limit).<br>• ताऱ्यांच्या संरचनेवर संशोधन.                                  | • नोबेल पारितोषिक (1983)<br>• पद्म विभूषण (1968)                       |  |
| 10.    | डॉ. गोविंद राजालु चिदंबरम (1920-2021)     | भौतिकशास्त्र     | • न्युट्रिनो निरीक्षणात योगदान.<br>• मूलभूत कण भौतिकीतील संशोधन.                                                | • पद्म भूषण (2007)                                                     |  |

## (अ) महत्वाची भारतीय पारितोषिके

- ★ भारत रत्न - भारतातील सर्वोच्च नागरी सन्मान.
- ★ पद्म विभूषण - द्वितीय सर्वोच्च नागरी सन्मान.
- ★ पद्म भूषण - तृतीय सर्वोच्च नागरी सन्मान.
- ★ शांती स्वरूप भटनागर पुरस्कार - विज्ञान व तंत्रज्ञानातील उत्कृष्ट संशोधनासाठी.
- ★ बिरला विज्ञान पुरस्कार - विज्ञानातील महत्त्वपूर्ण योगदानासाठी.



## (ब) भारतातील प्रमुख संशोधन संस्था

- ★ ISRO - भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था
- ★ BARC - भाभा अणु संशोधन केंद्र
- ★ DRDO - संरक्षण संशोधन व विकास संचटना
- ★ CSIR - वैज्ञानिक व औद्योगिक संशोधन परिषद
- ★ IISc - भारतीय विज्ञान संस्था, बंगळूरु
- ★ TIFR - टाटा मूलभूत संशोधन संस्था
- ★ ICMR - भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद



## (क) माहिती

- ❖ भारतात 28 फेब्रुवारी हा दिवस 'राष्ट्रीय विज्ञान दिन' म्हणून साजरा केला जातो.
- ❖ हा दिवस डॉ. सी. व्ही. रमण यांनी रमण परिणामाचा शोध लावल्याच्या स्मरणार्थ साजरा केला जातो.



★ निष्कर्ष : भारतीय वैज्ञानिकांच्या संशोधनामुळे विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात भारताने जगात आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.

